Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

7o Semestre

Material de Estudo

Computacao em Nuvem Avancada

---

1. INTRODUCAO

Computacao em Nuvem Avancada aprofunda os conceitos de cloud computing para arquiteturas de producao. Alem de usar servicos basicos, engenheiros de software precisam projetar sistemas altamente disponiveis, escalaveis, seguros e otimizados em custo. O Well-Architected Framework da AWS fornece pilares para avaliar e melhorar arquiteturas. Serverless, containers gerenciados e servicos de IA/ML na nuvem sao ferramentas poderosas para construir aplicacoes modernas.

Ementa: Arquiteturas cloud-native. Serverless computing. Servicos gerenciados avancados. Multi-cloud e cloud hibrida. Otimizacao de custos. Alta disponibilidade e disaster recovery. Seguranca em nuvem. Well-Architected Framework.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Serverless e Funcoes como Servico (FaaS)

Serverless permite executar codigo sem gerenciar servidores. O provedor aloca recursos automaticamente e cobra apenas pelo tempo de execucao. AWS Lambda e o servico FaaS mais popular. Combinado com API Gateway, S3, DynamoDB e Step Functions, permite construir aplicacoes completas sem servidores. Vantagens: zero administracao, escalabilidade automatica, custo por uso.

Exemplo:

```
AWS Lambda + API Gateway:
Usuario -> API Gateway -> Lambda -> DynamoDB

Lambda function (Python):
def handler(event, context):
body = json.loads(event["body"])
table.put_item(Item=body)
return {
"statusCode": 200,
"body": json.dumps({"message": "Salvo!"})
}

Custo: ~$0.20 por 1 milhao de invocacoes
```

2.2 Well-Architected Framework

O AWS Well-Architected Framework define 6 pilares para avaliar arquiteturas: 1) Excelencia operacional, 2) Seguranca, 3) Confiabilidade, 4) Eficiencia de performance, 5) Otimizacao de custos, 6) Sustentabilidade. Cada pilar tem principios de design e melhores praticas. O Well-Architected Review ajuda equipes a identificar riscos e melhorias em suas arquiteturas.

Exemplo:

```
6 Pilares do Well-Architected:
1. Operacional: automatizar deploys, monitorar tudo
2. Seguranca: principio do menor privilegio, criptografia
3. Confiabilidade: multi-AZ, auto scaling, backups
4. Performance: escolher servico certo, cache, CDN
5. Custos: right-sizing, reserved instances, spot
6. Sustentabilidade: eficiencia energetica, regiao verde
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Arquiteturas cloud-native - 12-factor apps, microservicos
- Unidade 2: Serverless - AWS Lambda, API Gateway, Step Functions
- Unidade 3: Servicos gerenciados - bancos de dados, filas, cache
- Unidade 4: Containers na nuvem - ECS, EKS, Fargate
- Unidade 5: Alta disponibilidade - multi-AZ, auto scaling, load balancing
- Unidade 6: Disaster recovery - estrategias (backup, pilot light, warm standby)
- Unidade 7: Seguranca em nuvem - IAM, VPC, encryption, compliance
- Unidade 8: Well-Architected Framework e otimizacao de custos

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

Qual servico AWS permite executar codigo sem gerenciar servidores?

a) EC2
b) ECS
c) Lambda
d) Lightsail

Questao 2 (Dissertativa)

Projete uma arquitetura serverless na AWS para um sistema de encurtamento de URLs (como bit.ly).

Questao 3 (Multipla Escolha)

Quantos pilares tem o AWS Well-Architected Framework?

a) 4
b) 5
c) 6
d) 7

Questao 4 (Dissertativa)

Compare as estrategias de disaster recovery: backup/restore, pilot light e warm standby.

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

• Use o AWS Free Tier para praticar servicos de nuvem gratuitamente.
• Estude para a certificacao AWS Solutions Architect Associate.
• Leia o Well-Architected Framework — e gratuito e essencial.
• Construa projetos serverless completos (API + Lambda + DynamoDB).
• Pratique estimando custos com a AWS Pricing Calculator.

Bibliografia Recomendada:

• WITTIG, M.; WITTIG, A. Amazon Web Services in Action. Manning, 2023.
• BURNS, B. Designing Distributed Systems. O'Reilly, 2018.
• AWS. AWS Well-Architected Framework. docs.aws.amazon.com.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **Serverless**: modelo onde o provedor gerencia toda a infraestrutura.
- **FaaS**: Functions as a Service — execucao de funcoes sob demanda.
- **Lambda**: servico serverless da AWS para executar codigo.
- **Multi-AZ**: implantacao em multiplas zonas de disponibilidade.
- **Auto Scaling**: ajuste automatico de capacidade conforme demanda.
- **Well-Architected**: framework da AWS para avaliar arquiteturas.
- **Disaster Recovery**: estrategias para recuperacao apos falhas.
- **IAM**: Identity and Access Management — controle de acesso na AWS.